

1. Defina com as suas palavras o que é um banco de dados?

É um conjunto de dados relacionados dispostos de maneira organizada e passível de reorganização.

2. Existe diferença entre BD e SGBD? Explique.

Sim, BD é a estrutura (O banco de dados, propriamente dito) e SGBD é o sistema responsável pelo gerenciamento desse BD.

3. Qual o conceito que o Modelo Relacional aborda?

É o modelo em formato de tabela, que lida com registros (linhas) e atributos (colunas). Através do relacionamento das duas disposições, temos o dado.

4. Cite pelo menos uma situação real que pode ser evitada por cada uma das características de um SGBD.

- **Controle de redundância:** Um mesmo item ocupando diversas posições em uma mesma lista.
- **Compartilhamento de dados:** Dois usuários manipulando o mesmo dado ao mesmo tempo e falhando.
- **Controle de acesso:** Um usuário tendo o mesmo acesso do CEO de uma empresa.
- **Controle de transação:** Uma compra é realizada porém só é realizado metade do processo, debita da conta de alguém porém não credita na conta de outro.
- **Acesso a múltiplas interfaces:** Alguém ter que fazer alterações no banco por trocar a linguagem que está utilizando para manipular.
- **Restrições de integridade:** Inserções inválidas de dados (Um email sem domínio, por exemplo.)
- **Backup e recuperação:** Perca total ou parcial das informações
- **Independência de dados:** Um sistema parar de funcionar por conta de algum dado mudando
- **Indexação automática:** Não conseguir encontrar um item existente no banco.

5. É importante também fazer o Restore automático? Por quê?

Sim, garante que em casos de falha no armazenamento, as informações sejam recuperadas com agilidade.

6. Na sua opinião qual das características de um SGDB é a mais importante?

Considero a segurança e controle de acesso a mais importante, pois é ela que garante que mesmo com múltiplos usuários e interfaces acessando o banco, os dados permaneçam íntegros e protegidos contra acessos indevidos.

7. Qual a necessidade de se utilizar um SGBD?

Ter uma gestão mais organizada dos dados, sem SGBD, o acesso seria por arquivos de planilha, blocos de códigos e arquivos de difícil leitura, no geral, que facilitaria a ocorrência de erros.